

FPS · Faculdade Pernambucana de Saúde

Sprints repetidos no handebol amador: periodização de 10 semanas

Proposta de prescrição de treinamento · Educação Física

Nome do autor

Educação Física – FPS · 2026



No jogo, o sprint é raro; parar, girar e reacelerar dominam

0,4%

do tempo em sprint

Elite masculina; ~80% parado ou andando

53

corridas de alta intensidade

Por jogo, elite dinamarquesa

1.482

trocas de atividade

Por jogo (± 313)

Após o 2º tempo intenso, o sprint cai **3,9%** e, após o jogo, o salto cai **7,4%**

Fonte: Póvoas et al., 2012; Michalsik; Aagaard; Madsen, 2013; Póvoas et al., 2014a

O RST melhora a repetição de sprints, com efeito pequeno a moderado

−0,61

decremento (g)

IC 90% −0,85 a −0,37

−0,34

tempo médio (g)

IC 90% −0,49 a −0,18

0,61

Yo-Yo IR1 (g)

IC 90% 0,43 a 0,79

Metanálise com 541 atletas e 213 controles; esportes coletivos, não handebol amador

Fonte: Thurlow et al., 2024

A evidência de RST vem de esportes coletivos, não de handebol amador

Metanálise	**Thurlow 2024** — RST funciona; mais volume, sessões ou semanas: efeito não substancial ou compatível com prejuízo	●●●○ Moderada
Metanálise	**Taylor 2015** — Teste de sprints repetidos −0,62 (± 0,25), possivelmente moderado	●●○○ Baixa
Metanálise	**Thurlow 2023** — Sessão típica: PSE 6,5 ± 0,5 e Sdec% 5,0 ± 0,3%	●●●○ Moderada
Ensaio	**Buchheit 2009** — Handebol juvenil: HIT igual a jogos reduzidos, melhora de 3,5–3,9%; não é RST	indireta
Revisão	**Bishop 2011** — Nenhum treino único melhora tudo; sprint único e intervalado completam	opinião

Certeza da evidência: GRADE

Fonte: Thurlow et al., 2024; Taylor et al., 2015; Thurlow et al., 2023; Buchheit et al., 2009; Bishop; Girard; Mendez-Villanueva, 2011

Distância e pausa são as alavancas de carga do sprint repetido

Aumentam a demanda

- **+10 m** por sprint: lactato +2,7 mmol/L, Sdec% +1,7%
- Sprints acima de 30 m
- Pausas curtas, de 20 s ou menos

Reduzem a demanda

- **+10 s** de pausa: lactato −1,1 mmol/L, Sdec% −1,4%
- Sprints de 15 a 25 m
- Pausas longas, de 30 s ou mais

Fonte: Thurlow et al., 2023

Cada sessão fecha em 21 a 24 min, mas só 1 a 3 min são de sprint

- **Bloco:** do 1º ao último sprint, com as recuperações
- **Referência:** 3 × 6 × 30 m, 2 vezes por semana, 6 semanas
- **Frequência:** 2 sessões; a 3ª do time é técnico-tática
- **Volume** sobe pouco: mais volume não ajudou, e pode prejudicar
- **Progressão** por distância, pausa e especificidade

5–14%

do bloco é sprint líquido (67 a 195 s); o resto é recuperação

Fonte: Thurlow et al., 2024; Thurlow et al., 2023

Quatro fases em 10 semanas, liberadas por critérios e não pelo calendário

FASE 1
Introdução · 1–2

OBJETIVO

Técnica, frenagem e tolerância

CRITÉRIO DE SAÍDA

4 sessões verdes, PSE ≤ 7, Sdec% ≤ 10%

FASE 2
Desenvolvimento · 3–5

OBJETIVO

Distância de 30 m, pausa de 25 s, 1ª série COD, reteste

CRITÉRIO DE SAÍDA

PSE ≤ 8; Sdec% ≤ 10% em ≥ 90% das séries

FASE 3
Específica · 6–8

OBJETIVO

COD 180°, vai-e-vem, bola; pausa de 25 a 15 s

CRITÉRIO DE SAÍDA

PSE ≤ 8, sem vermelho, dor da coxa ≤ 2/10

FASE 4
Consolidação · 9–10

OBJETIVO

Consolidar e reavaliar com a bateria final

CRITÉRIO DE SAÍDA

Bateria final e decisão registrada

Fonte: Thurlow et al., 2024

Fase 1: aprender a sprintar e frear com 22 min de bloco e carga baixa

F	**Frequência**	2 sessões por semana: Dia A (MD-4) e Dia B (MD-2), com ≥ 48 h entre elas
I	**Intensidade**	Esforço máximo (séries 1–2 da sem. 1 a ~90%); PSE 5–7; Sdec % ≤ 10%
T	**Tempo**	**21 min 37 s a 22 min 10 s** por sessão, do 1° ao último sprint
T	**Tipo**	Sprint linear de ida e volta, sem curva; zona de frenagem de 8 m
V	**Volume**	A: 4 × 6 × 20 m, depois 25 m; B: 4 × 6 × 15 m; pausa 30 s; entre séries 3 min 30 s
P	**Progressão**	Só a distância do Dia A sobe (+5 m), com a semana em verde

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Sprint linear de 20 → 25 m (Dia A)
- Sprint linear de 15 m (Dia B)
- Frenagem na zona de 8 m

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- 4 de 4 sessões em 20–25 min, sem vermelho
- PSE ≤ 7 e Sdec% ≤ 10% em todas as séries
- Dor da manhã seguinte ≤ 2/10, resolvida em 24 h

Fonte: Thurlow et al., 2024; Thurlow et al., 2023

Fase 2: a distância chega a 30 m e a primeira série com giro entra na semana 4

F	**Frequência**	Sem. 3 e 4: 2 sessões; na sem. 5, o Dia A é o reteste
I	**Intensidade**	Sprint máximo (a série COD a ~90%); PSE 6–7; Sdec% ≤ 10%
T	**Tempo**	De **21 min 54 s a 22 min 27 s** em cada sessão
T	**Tipo**	A: linear 30 m e 1 série de COD 2 × 15 m (sem. 4); B: linear 20 m
V	**Volume**	A: 4 × 6 × 30 m; depois 3 × 6 × 30 m + 1 × 6 COD; B: 4 × 6 a 5 × 6 × 20 m
P	**Progressão**	Uma variável por vez: sem. 3 sobe a distância; sem. 4 reduz a pausa de 30 para 25 s

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Sprint linear de 30 m (Dia A)
- 1 série de COD 2 × 15 m
- Reteste do RSA na semana 5

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- 4 de 5 sessões em 20–25 min, sem vermelho
- Sdec% ≤ 10% em ≥ 90% das séries; nenhuma > 12%
- Reteste sem piora do Sdec% e tempo médio ≤ 2% mais lento

Fonte: Thurlow et al., 2023; Póvoas et al., 2012; Thurlow et al., 2024

Fase 3: giro de 180° e bola aproximam o RST do jogo, com teto de 60 frenagens

F	**Frequência**	2 sessões por semana; COD de 180° só no Dia A (MD-4), nunca em MD-2
I	**Intensidade**	Sprint máximo; PSE 6–8; Sdec% por série ≤ 10%
T	**Tempo**	Entre **21 min 26 s e 23 min 35 s**, por sessão
T	**Tipo**	A: vai-e-vem COD 2 × 15 m com giro de 180°; B: sprint de 20 m com bola, sem arremesso
V	**Volume**	A: 4 × 6 → 5 × 6 (pausa 25 → 20 → 15 s); B: 4 × 6 → 5 × 6 (pausa 30 → 20 s); ≤ 60 frenagens
P	**Progressão**	A pausa só cai se Sdec% ≤ 10% em ≥ 80% das séries, PSE ≤ 8 e sem vermelho

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Vai-e-vem repetido 2 × 15 m
- Sprint de 20 m com bola (contra-ataque)
- Pausa de 15 s na sem. 8: opcional

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- 5 de 6 sessões em 20–25 min, sem vermelho
- PSE ≤ 8; Sdec% ≤ 10% em ≥ 80% das séries do COD
- Dor posterior da coxa ≤ 2/10 aos 24 h de cada Dia A

Fonte: Thurlow et al., 2023; Póvoas et al., 2012; Karcher; Buchheit, 2014

Fase 4: consolidar sem aumentar a carga e decidir com a bateria final

F	**Frequência**	Sem. 9: 2 sessões (A e B); sem. 10: só testes; manutenção: 1 sessão por semana
I	**Intensidade**	Esforço máximo; PSE 6–7; mantém Sdec% ≤ 10%
T	**Tempo**	**22 min 18 s e 22 min 26 s** por sessão; manutenção: 22 min 1 s
T	**Tipo**	A: linear 30 m; B: sprint de 20 m com bola; testes padronizados
V	**Volume**	A: 4 × 6 × 30 m (pausa 25 s; entre séries 4 min); B: 5 × 6 × 20 m com bola; manutenção: 4 × 6 × 20 m, entre séries 4 min
P	**Progressão**	Sem progressão de carga; novo ciclo só se o Sdec% final ≤ inicial

EXERCÍCIOS-CHAVE

- Sprint linear de 30 m (Dia A)
- Sprint de 20 m com bola (Dia B)
- Bateria final: RSA, RSA-COD e Yo-Yo IR1

CRITÉRIO PARA AVANÇAR

- Bateria final sem vermelho
- Relatório comparando as semanas 0, 5 e 10
- Decisão: manter, repetir o bloco ou investigar

Fonte: Glaister et al., 2008; Krustrup et al., 2003; Thurlow et al., 2023

O Dia A fica a 4 dias do jogo e o Dia B a 2, com carga menor

Dia (jogo no sábado)	O que fazer	Por quê
Domingo e segunda	Sem RST	≥ 72 h do jogo antes do Dia A
Terça (MD-4)	Dia A: carga maior, linear 30 m ou COD 180°	Mais velocidade e frenagem, longe do jogo
Quarta	Técnico-tático, sem RST	O RST soma carga neuromuscular ao microciclo
Quinta (MD-2)	Dia B: carga menor, 15–20 m ou bola	Menos velocidade máxima e frenagem
Sexta (MD-1)	Sem RST	Dia anterior ao jogo
Sábado	Jogo	≥ 48 h entre A e B; sem COD 180° nas 48 h antes

Fonte: Buchheit; Laursen, 2013; Thurlow et al., 2024

Três testes nas semanas 0, 5 e 10 mostram se o RST funcionou

- **RSA linear:** 6 × 30 m, recuperação passiva de 20 s
- **RSA-COD:** 6 × (2 × 15 m) com giro de 180°, pausa de 20 s
- **Yo-Yo IR1:** distância total; variação teste-reteste de 4,9%
- **Sdec%** = [Σ tempos ÷ (n × melhor) − 1] × 100
- Leia melhor tempo, tempo médio e Sdec% juntos

4,66%

Sdec% do exemplo: 33,91 s ÷ (6 × 5,40 s)

Fonte: Glaister et al., 2008; Krustrup et al., 2003; Thurlow et al., 2023

O semáforo ajusta a carga por dor, queda de rendimento e esforço percebido

	SINAL	CONDUTA
Verde	Dor ≤ 3/10, Sdec% da série ≤ 10% e PSE ≤ 7	Segue o plano e aplica a regra de progressão da fase
Amarelo	Dor 4–5/10 no sprint, ou 3–4/10 na manhã seguinte	Termina a série; COD 180° vira linear 15–20 m; corta 1 série
Amarelo	Sdec% da série entre 10 e 12%, ou PSE = 8	+10 s de pausa na série seguinte; PSE 8: corta 1 série
Vermelho	Dor ≥ 6/10, ou pontada súbita ou estalido na coxa, virilha ou panturrilha	Para na hora; sem RST até avaliação; volta pela Fase 1
Vermelho	Sdec% > 12%, 1° sprint ≥ 5% mais lento ou PSE 9–10	Encerra o bloco; próxima sessão com −1 série
Vermelho	Inchaço, falseio, travamento ou dor no peito	Para e encaminha no mesmo dia; dor no peito: 192

Fonte: Limiares: convenção do prescritor



Do plano ao ginásio

Períodos, quadra, ambiente e variáveis individuais

Na pré-temporada o RST progride; na temporada ele só mantém

Item	Preparatório (pré-temporada)	Competitivo (temporada)
F	2 sessões (A em MD-4, B em MD-2); 3ª opcional (decisão prática), só em semana sem jogo	1 jogo: A e B, ou só B; 2 jogos: 1 sessão B ou nenhuma
I	Máximo; PSE 6–8; Sdec% ≤ 10%	Máximo; PSE 6–7; mesmos gatilhos do semáforo
T	21 min 26 s a 23 min 35 s	A: 22 min 18 s; B: 22 min 1 s
Tipo	Linear, depois COD 180°, depois com bola	A: linear 30 m; B: 20 m com bola; COD 180° só 1 série
V	600 a 1.500 m por semana (até 2.100 m com 3 sessões)	A: 4 × 6 × 30 m (720 m); B: 4 × 6 × 20 m com bola (480 m)
P	Por critérios de saída	Sem progressão; reteste a cada 6–8 semanas

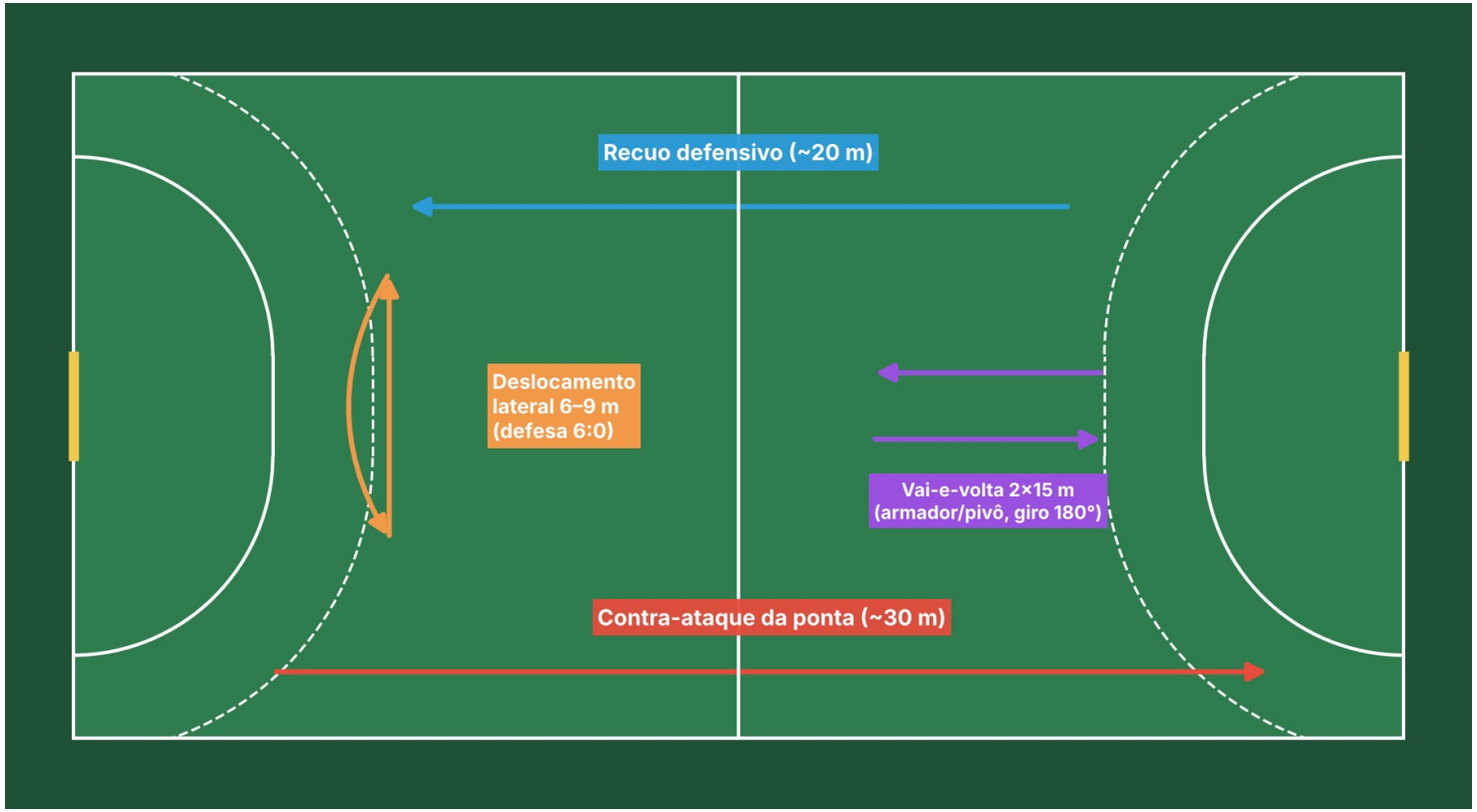
Fonte: (Buchheit; Laursen, 2013; Thurlow et al., 2023; Thurlow et al., 2024); períodos: decisão prática

Com 2 jogos na semana, o RST se reduz a um Dia B ou a nenhum

Cenário	Sessões	Regra
1 jogo por semana	A em MD-4 e B em MD-2, ou só B	Sem RST em MD-1, nem em MD+1 e MD+2 se a PSE do jogo foi ≥ 8
2 jogos (ex.: quarta e sábado)	1 sessão B no MD-2 do 2º jogo (22 min 11 s), ou nenhuma	B só se PSE do 1º jogo ≤ 7 e dor da manhã seguinte ≤ 2/10; nunca A
Pós-viagem (jogo fora)	Dia da viagem e seguinte sem RST; 1ª sessão = B (22 min 11 s)	Questionário de bem-estar antes; sem COD de 180°

Fonte: (Buchheit; Laursen, 2013); regras: convenção do prescritor

Na quadra de 40 × 20 m, o RST reproduz contra-ataque, recuo e giro



15 m ≈ da área de 6 m à central · 20 m = fundo à central · 25 m = 6 m à linha de 9 m adversária · 30 m ≈ fundo à linha de 9 m

Fonte: Geometria da quadra; correspondência com o jogo: decisão prática



A dose é a mesma para todos, mas cada posição prioriza um sprint

Posição	Demanda no jogo	Prioridade no RST (mesma dose)
Pontas	Mais sprints que as demais posições	Dia A: linear 25–30 m; Dia B: 20 m com bola; opcional 1 série gol a gol
Armadores	Mais ações exigentes: paradas, giros e 1 × 1	Dia A: COD 2 × 15 m; Dia B: 20 m com bola e arrancada de 15 m
Pivôs	Muitas ações exigentes: arrancadas curtas e contato	Dia B: 15–20 m; COD 180° só no Dia A; contato fora do RST
Goleiro	Saídas e deslocamentos de 3–6 m	Fora do RST, ou 4 × 6 × 10 m, pausa 30 s, entre séries 3 min 30 s (21 min 23 s)

Fonte: (Póvoas et al., 2014b; Póvoas et al., 2012); adaptação: decisão prática

No calor, o bloco mantém as séries e ganha pausas maiores

- **Hidratar** antes e nas pausas entre séries
- Pausa entre sprints **+5 a +10 s**
- Bloco acima de 25 min: tira 1 série
- Primeiros dias de calor: versão reduzida
- **Parar:** tontura, náusea, cãibra, confusão ou Sdec% > 12%

+30 s

entre séries no calor ou no ginásio abafado

Fonte: (Racinais et al., 2015; Thurlow et al., 2023); ajustes: convenção do prescritor

Piso, espaço e horário pedem ajuste de distância, frenagens e tempos

Variável	Cenário	O que muda
Piso	Cimento	Giros em curva aberta e ≤ 48 frenagens por sessão
Piso	Areia ou grama	Areia dá menos dor que grama após pliometria; tempos +10–20% (estimativa); julgar por PSE e Sdec %
Espaço	Meia quadra	20 m e diagonal de ≈ 28 m no lugar de 30 m
Espaço	Corredor ≤ 15 m	2 × 15 m com curva aberta; contar frenagens (teto 60)
Horário	Noite	Prejuízo noturno só com perda de sono; padronizar o horário dos testes

Fonte: (Impellizzeri et al., 2008; Craven et al., 2022); espaço e horário: decisão prática



Sono, estresse, alimentação e rotina decidem se a sessão é plena ou reduzida

Variável	Sinal de alerta	Conduta
Sono	< 6 h ou qualidade ≤ 2; sono ≤ 6 h: desempenho −7,56% (IC 95% −11,9 a −3,13)	Versão reduzida; 2 noites seguidas: não progride e avisa o responsável
Estresse	Item ≤ 2 de 5	Versão reduzida; em dia de prova ou entrega, Dia B no lugar do A
Alimentação	Jejum prolongado, desidratação ou tontura	Versão reduzida e hidratação; plano de energia é do nutricionista
Estilo de vida	Jornada > 10 h, deslocamento > 2 h, álcool em 24 h ou treino de pernas em ≤ 48 h	Versão reduzida; treino de pernas ≤ 48 h: só o Dia B

Fonte: (Craven et al., 2022; Saw; Main; Gastin, 2016); limiares: convenção do prescritor



Cinco itens de bem-estar definem se a sessão é plena, reduzida ou cancelada

	SINAL	CONDUTA
Verde	Soma ≥ 20 de 25 (sono, fadiga, dor, estresse, humor), sem item = 1	Sessão do plano
Amarelo	Soma 15–19, ou qualquer item = 1	Versão reduzida: −1 série, pausa de 40 s e 4 min 30 s entre séries (20 min 16 s a 20 min 57 s)
Vermelho	Soma < 15, ou 2 sessões amarelas seguidas	Sem RST no dia; 2 vermelhos em 7 dias: avisar o responsável e investigar

Fonte: (Hooper; Mackinnon, 1995; Saw; Main; Gastin, 2016); cortes: convenção do prescritor

A dose é uma proposta prática: a evidência é indireta e os limiares são convenção

- Sem ensaio de RST isolado em handebolistas amadores adultos
- Demandas de jogo vêm de elite, não de amadores
- Metanálises não mostram benefício em aumentar a dose
- Limiares de dor, Sdec% e PSE são convenção do prescritor
- Semana, ambiente e rotina: evidência escassa ou nula para o RST



Fonte: Thurlow et al., 2024; Póvoas et al., 2012



Sprints repetidos, bem posicionados na semana, cabem em 22 min por sessão

1. Demanda: o jogo pede repetir paradas, giros e reacelerações

2. Dose: 2 sessões por semana, progredindo por distância, pausa e especificidade

3. Controle: o jogo define A e B; ambiente e bem-estar ajustam

4. Prova: testes nas semanas 0, 5 e 10 decidem manter, repetir ou investigar



Obrigado!

Perguntas e discussão

Referências (1/3)

BISHOP, D.; GIRARD, O.; MENDEZ-VILLANUEVA, A. Repeated-sprint ability - part II: recommendations for training. **Sports Medicine**, v. 41, n. 9, p. 741-756, 2011. DOI: 10.2165/11590560-000000000-00000.

BUCHHEIT, M. et al. Game-based training in young elite handball players. **International Journal of Sports Medicine**, v. 30, n. 4, p. 251-258, 2009. DOI: 10.1055/s-0028-1105943.

BUCHHEIT, M.; LAURSEN, P. B. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: part II: anaerobic energy, neuromuscular load and practical applications. **Sports Medicine**, v. 43, n. 10, p. 927-954, 2013. DOI: 10.1007/s40279-013-0066-5.

CRAVEN, J. et al. Effects of acute sleep loss on physical performance: a systematic and meta-analytical review. **Sports Medicine**, v. 52, n. 11, p. 2669-2690, 2022. DOI: 10.1007/s40279-022-01706-y.

GLAISTER, M. et al. The reliability and validity of fatigue measures during multiple-sprint work: an issue revisited. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 22, n. 5, p. 1597-1601, 2008. DOI: 10.1519/JSC.0b013e318181ab80.

HOOPER, S. L.; MACKINNON, L. T. Monitoring overtraining in athletes: recommendations. **Sports Medicine**, v. 20, n. 5, p. 321-327, 1995. DOI: 10.2165/00007256-199520050-00003.

IMPELLIZZERI, F. M. et al. Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. **British Journal of Sports Medicine**, v. 42, n. 1, p. 42-46, 2008. DOI: 10.1136/bjsm.2007.038497.

KARCHER, C.; BUCHHEIT, M. On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. **Sports Medicine**, v. 44, n. 6, p. 797-814, 2014. DOI: 10.1007/s40279-014-0164-z.

Referências (2/3)

KRUSTRUP, P. et al. The yo-yo intermittent recovery test: physiological response, reliability, and validity. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 35, n. 4, p. 697-705, 2003. DOI: 10.1249/01.MSS.0000058441.94520.32.

MICHALSIK, L. B.; AAGAARD, P.; MADSEN, K. Locomotion characteristics and match-induced impairments in physical performance in male elite team handball players. **International Journal of Sports Medicine**, v. 34, n. 7, p. 590-599, 2013. DOI: 10.1055/s-0032-1329989.

PÓVOAS, S. C. A. et al. Physical and physiological demands of elite team handball. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 26, n. 12, p. 3365-3375, 2012. DOI: 10.1519/JSC.0b013e318248aeee.

PÓVOAS, S. C. A. et al. Analysis of fatigue development during elite male handball matches. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 28, n. 9, p. 2640-2648, 2014a. DOI: 10.1519/JSC.0000000000000424.

PÓVOAS, S. C. A. et al. Physiological demands of elite team handball with special reference to playing position. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 28, n. 2, p. 430-442, 2014b. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3182a953b1.

RACINAIS, S. et al. Consensus recommendations on training and competing in the heat. **British Journal of Sports Medicine**, v. 49, n. 18, p. 1164-1173, 2015. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094915.

SAW, A.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. **British Journal of Sports Medicine**, v. 50, n. 5, p. 281-291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

TAYLOR, J. et al. The effects of repeated-sprint training on field-based fitness measures: a meta-analysis of controlled and non-controlled trials. **Sports Medicine**, v. 45, n. 6, p. 881-891, 2015. DOI: 10.1007/s40279-015-0324-9.

Referências (3/3)

THURLOW, F. et al. The acute demands of repeated-sprint training on physiological, neuromuscular, perceptual and performance outcomes in team sport athletes: a systematic review and meta-analysis. **Sports Medicine**, v. 53, n. 8, p. 1609-1640, 2023. DOI: 10.1007/s40279-023-01853-w.

THURLOW, F. et al. The effects of repeated-sprint training on physical fitness and physiological adaptation in athletes: a systematic review and meta-analysis. **Sports Medicine**, v. 54, n. 4, p. 953-974, 2024. DOI: 10.1007/s40279-023-01959-1.